

Manual de uso IEPNB -Tools v.1.0.3

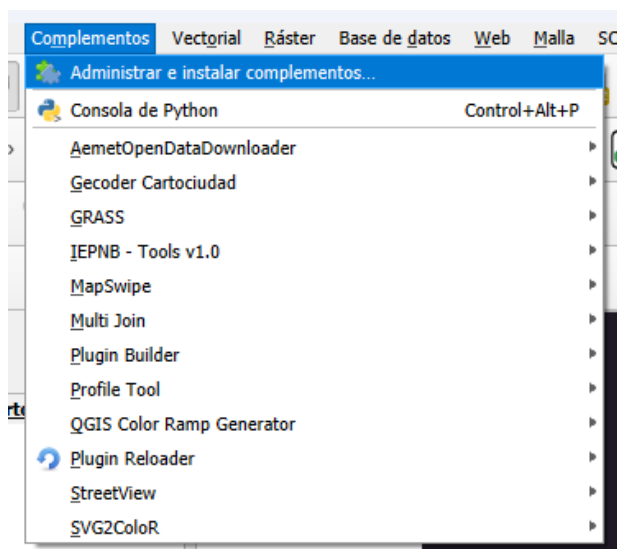
Guía de Instalación y Puesta en Marcha.....	2
Interfaz principal: Herramientas de Pie de Página.....	3
1. Cartografía Base (PNOA y Límites)	3
2. Herramienta Google Street View	4
Módulo 1: Pestaña "Identificar"	5
1. Herramientas de Selección	5
2. Herramientas de Acción y Análisis.....	7
Módulo 2: Pestaña "Buscador"	11
Módulo 3: Pestaña "Especies" (EIDOS)	13
1. Capacidades de Búsqueda Multivariable.....	13
2. Acceso a Información y Cartografía	14
Módulo 4: Pestaña "Servicios Web"	15
1. Interfaz y Botones de Acción	15
2. Catálogo de Capas y Servicios Disponibles	16
Módulo 5: Fototeca CENEAM	17



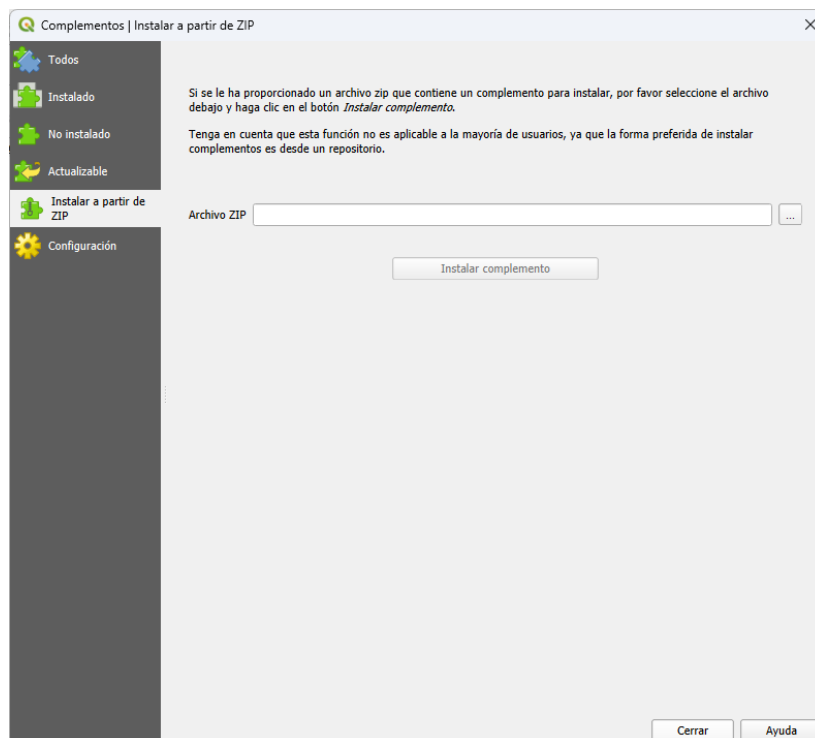
Guía de Instalación y Puesta en Marcha

El plugin se encuentra disponible en el **repositorio oficial de QGIS**, lo que facilita su búsqueda e instalación directa desde el gestor del programa. No obstante, si desea realizar una **instalación local** (manual), siga estos pasos:

1. Acceda al menú superior **Complementos > Administrar e instalar complementos...**



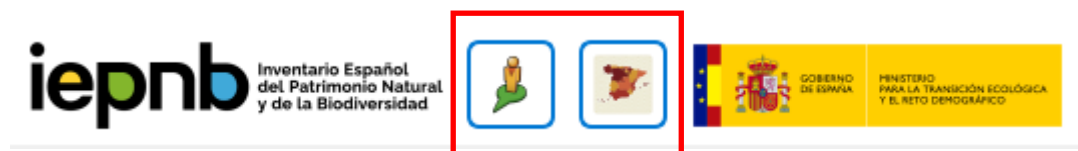
2. En el panel lateral izquierdo, seleccione la opción **Instalar a partir de ZIP**.



3. Haga clic en el botón de búsqueda, seleccione el archivo IEPNB_Tools.zip y pulse **Instalar complemento**

Interfaz principal: Herramientas de Pie de Página

En la parte inferior del panel principal del plugin, el usuario dispone de una barra de herramientas de acceso rápido. Estos botones están diseñados para cargar el contexto geográfico básico con un solo clic, facilitando la ubicación espacial antes de comenzar a usar los módulos de análisis.

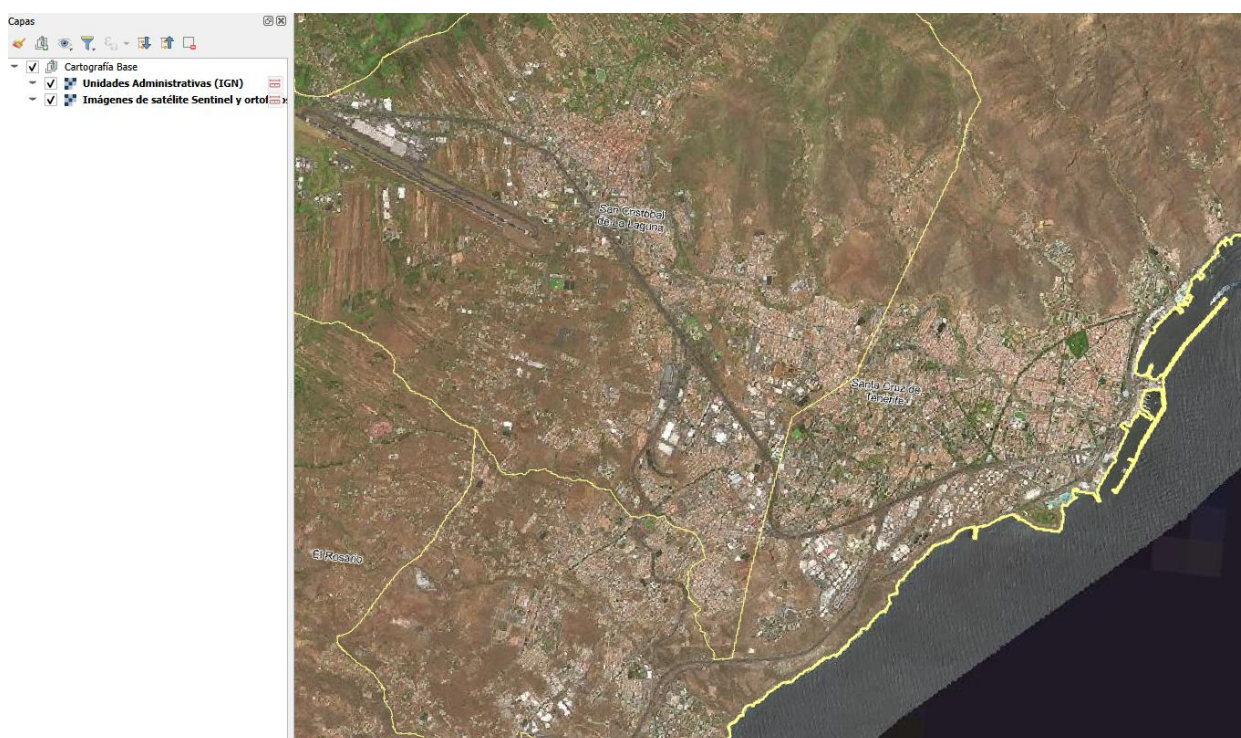


1. Cartografía Base (PNOA y Límites)

Representado por el icono del mapa, este botón es el punto de partida recomendado para cualquier proyecto nuevo en QGIS. Al pulsarlo, el plugin automatiza la carga de las siguientes capas de referencia:

- Ortofoto PNOA Máxima Actualidad: Conecta directamente con el servidor del IGN para cargar la imagen aérea más reciente disponible de España.
- Límites Administrativos: Superpone una capa vectorial ligera con las fronteras autonómicas y provinciales para facilitar el encuadre territorial inicial.

Nota técnica: Estas capas se añaden siempre al fondo del panel de capas de QGIS para no interferir ni tapar la cartografía de análisis que se cargue posteriormente.



2. Herramienta Google Street View

Esta utilidad permite visualizar el terreno real a pie de calle de forma interactiva.

- ¿Cómo funciona?: Al hacer clic en el botón de Street View, el cursor del ratón cambiará su forma. Basta con hacer clic en cualquier punto del mapa de QGIS y el plugin abrirá automáticamente una ventana del navegador web.
- Resultado: El navegador cargará Google Street View exactamente en las coordenadas pulsadas, permitiendo al técnico evaluar visualmente el entorno real, la vegetación, los accesos o la topografía sin salir de la oficina.



Módulo 1: Pestaña "Identificar"

Esta sección del plugin IEPNB Tools permite realizar un análisis espacial rápido y automático sobre el terreno. Al definir un área de interés, el sistema consulta los servidores oficiales para determinar qué figuras legales de protección y qué biodiversidad potencial existen en dicha zona.

Interfaz y Botones

A continuación, se detallan las herramientas disponibles en la pestaña. Los iconos corresponden a la simbología estándar de QGIS para facilitar su reconocimiento:



1. Herramientas de Selección

- **Punto Identificación puntual:** Al activarlo, puede hacer un clic en el mapa. El plugin aplicará de forma automática un pequeño buffer perimetral alrededor del punto, actuando como una "mini-superficie". Esto asegura la precisión técnica y garantiza que se capturen correctamente todos los elementos colindantes o superpuestos en la cartografía oficial. Con esta identificación la intersección con las capas del IEPNB se realiza de manera automática
- **Área Digitalización manual:** Es la herramienta principal. Permite dibujar un polígono a medida sobre el mapa (Clic izquierdo para puntos, **clic derecho para terminar**). Al cerrar, lanza la búsqueda.
- **Importar archivos externos:** Permite cargar un polígono desde un archivo externo que el usuario ya posea. Cuenta con soporte nativo para múltiples formatos vectoriales de intercambio, incluyendo KMZ, KML, Shapefile, GeoJSON y GPKG. El plugin usará la geometría de ese archivo como área de estudio de forma transparente.
- **Limpiar:** Borra el polígono rojo (área de estudio) que hayas dibujado o importado, pero mantiene los resultados de la tabla.

La herramienta realizará la consulta geométrica sobre el bounding box de los elementos que se encuentran en las siguientes capas:

- Espacios Naturales Protegidos (ENP): Parques Nacionales, Naturales, Reservas, etc.
- Red Natura 2000 (RN2000): Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
- Montes de Utilidad Pública (MUP): Catálogo de montes gestionados o protegidos.
- Vías Pecuarias: Trazados de cañadas, cordeles y veredas.
- IBAs (Important Bird Areas): Áreas vitales para la conservación de las aves a nivel internacional.
- Áreas Marinas Protegidas (RAMPE): Espacios marinos protegidos incluidos en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España.
- Riqueza de Especies: Malla territorial con información sobre la concentración y distribución de biodiversidad.
- Convenios Internacionales:
 - Reservas de la Biosfera (MAB): Áreas reconocidas por el programa "Hombre y Biosfera" de la UNESCO.
 - Humedales RAMSAR: Zonas húmedas de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.
 - Áreas OSPAR: Espacios marinos protegidos para la conservación del Atlántico Nordeste.
 - ZEPIM: Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo.
 - Geoparques: Áreas geográficas unificadas con sitios y paisajes de importancia geológica internacional (UNESCO).



2. Herramientas de Acción y Análisis

Feedback de Capas (Identificación interactiva): Durante el proceso de consulta espacial, la herramienta de identificación informa al usuario dinámicamente sobre qué capas específicas de todo el catálogo del IEPNB están siendo cruzadas y consultadas, agrupándolas según su categoría.

IEPNB - Tools v1.1

Identificar Buscador Especies WMS

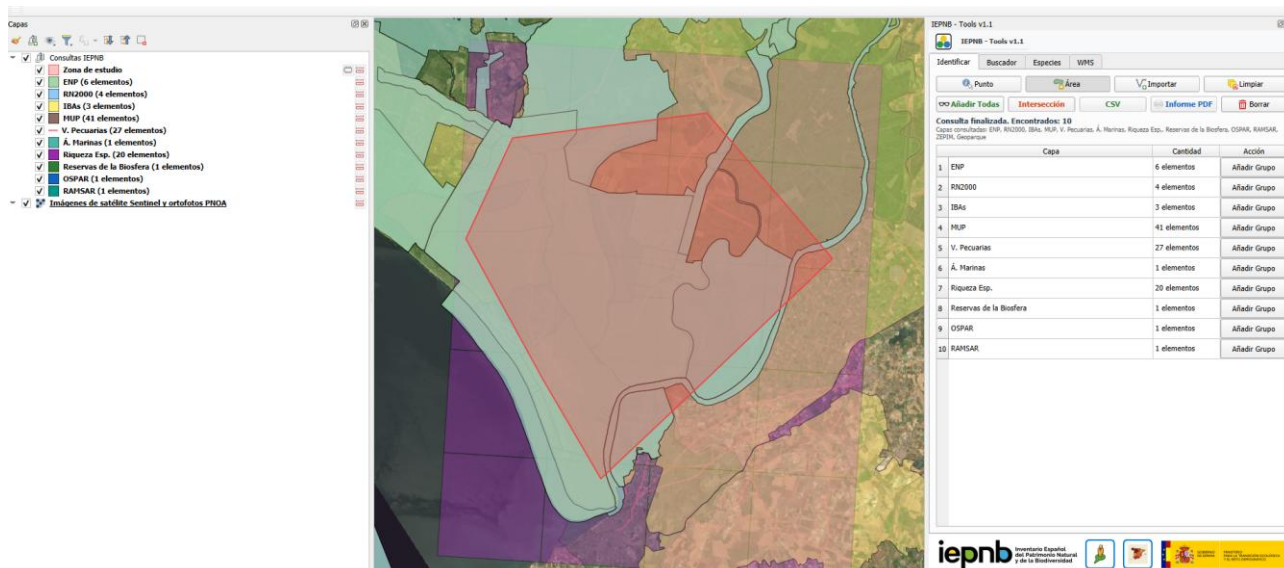
Punto Área Importar Limpiar

Añadir Todas Intersección CSV Informe PDF Borrar

Consulta finalizada. Encontrados: 10
Capas consultadas: ENP, RN2000, IBAs, MUP, V. Pecuarias, Á. Marinas, Riqueza Esp., Reservas de la Biosfera, OSPAR, RAMSAR, ZEPIM, Geoparque

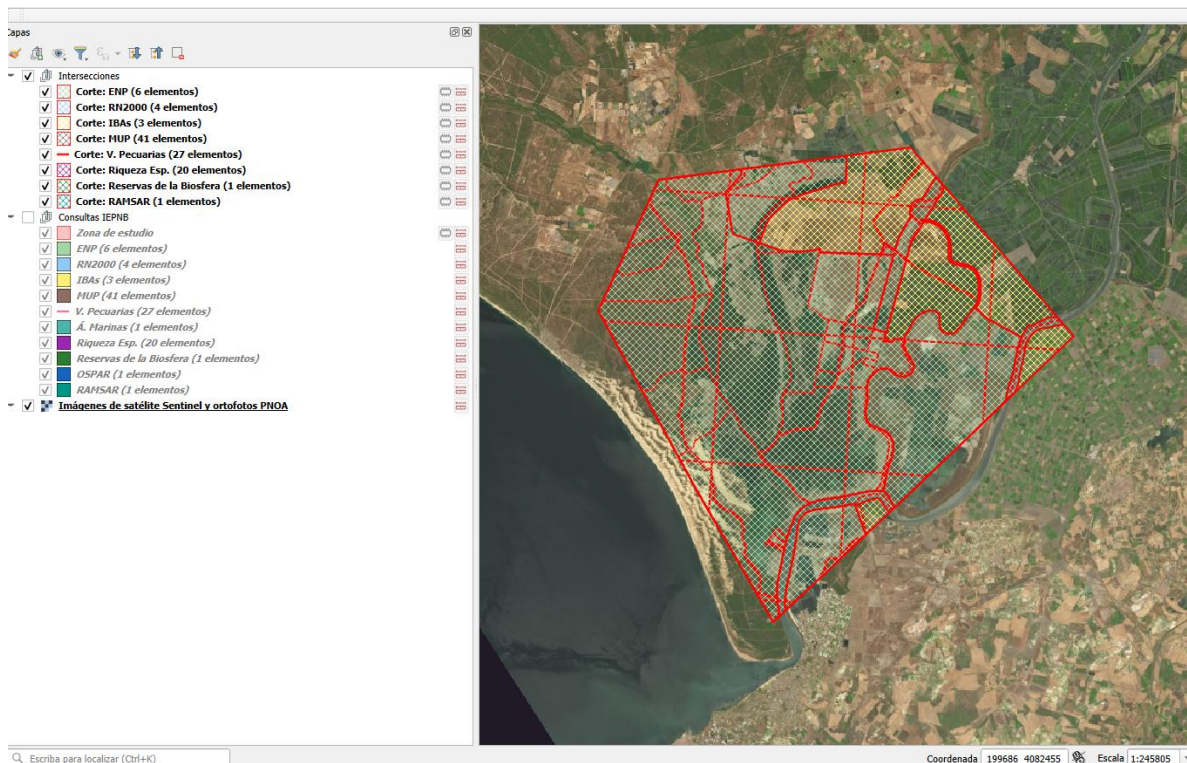
	Capa	Cantidad	Acción
1	ENP	6 elementos	Añadir Grupo
2	RN2000	4 elementos	Añadir Grupo
3	IBAs	3 elementos	Añadir Grupo
4	MUP	41 elementos	Añadir Grupo
5	V. Pecuarias	27 elementos	Añadir Grupo
6	Á. Marinas	1 elementos	Añadir Grupo
7	Riqueza Esp.	20 elementos	Añadir Grupo
8	Reservas de la Biosfera	1 elementos	Añadir Grupo
9	OSPAR	1 elementos	Añadir Grupo
10	RAMSAR	1 elementos	Añadir Grupo

- **Añadir (Todas):** Toma los resultados (todos si se selecciona Añadir Todas) encontrados en la tabla (ENP, Montes, etc.) y los añade al panel de capas de QGIS.



- **Intersección Cálculo de superficies:** Se activa tras añadir capas. Intersecciona las capas encontradas usando el polígono que se haya dibujado y calcula las **Hectáreas (ha) / Metros (m)** exactas de afección. En el resultado, añade un campo con el valor

de la superficie/longitud en su tabla de atributos. Todos los procesos de búsqueda, análisis espacial e intersección se realizan proyectando la información a los sistemas de referencia proyectados oficiales de España UTM (ETRS89 Huso 30 para Península y Baleares, y RECAN95 Huso 28 para Canarias), asegurando el rigor legal y técnico de las consultas.



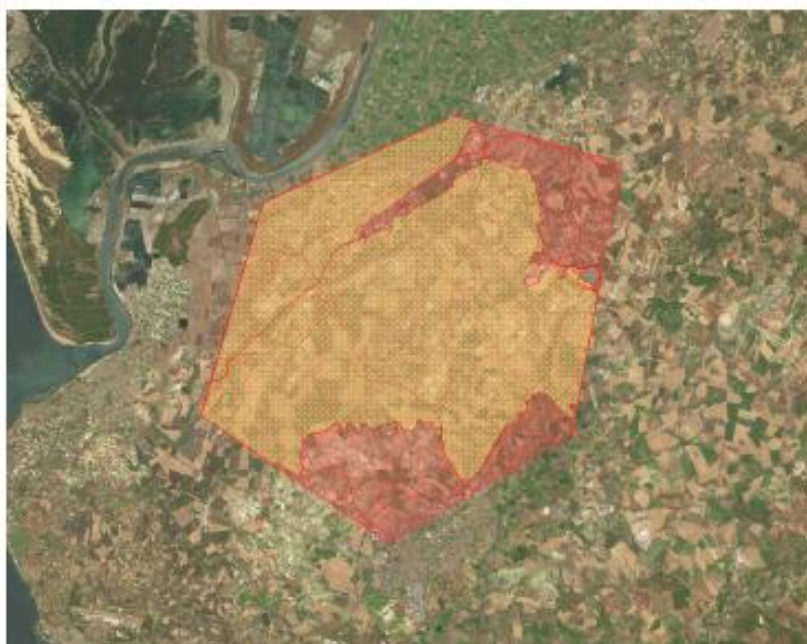
- **Informe (PDF y editable):** Se activa tras calcular la intersección. Crea un documento estructurado con un mapa de la zona, la tabla de superficies afectadas y el listado de especies asociadas. Como novedad, el informe puede exportarse no solo en formato PDF cerrado, sino también en formato editable, facilitando su manipulación y anexión a otros documentos de trabajo del personal técnico.



Resultados - IEPNB

Fecha de generación: 07/04/2026 12:30

Los cálculos de superficies y distancias se han realizado utilizando el sistema de referencia proyectado: EPSG:25830



Superficie total de estudio: 47,271.47 ha

1. Intersecciones IEPNB Detectadas

Capa	Figura	Nombre	Resultados INT	% Ocupación
ENP (1 elementos)	Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC)	Laguna de los Tollos	100.52 ha	0.21 %
RN2000 (1 elementos)	LIC/ZEC	Laguna de Los Tollos	100.52 ha	0.21 %
IBAs (3 elementos)		Marismas del Guadalquivir	7408.05 ha	15.67 %
IBAs (3 elementos)		Laguna de Los Tollos	143.44 ha	0.30 %
IBAs (3 elementos)		Campaña de Jerez - Lebrija y Marisma de Trebujena	27361.77 ha	57.88 %
MUP (2 elementos)	Montes Públicos Comunidades Autónomas	MORABITA CASABLANCA	43.82 ha	0.09 %
MUP (2 elementos)	Montes Públicos Comunidades Autónomas	LAGUNA DE LOS TOLLOS	99.64 ha	0.21 %
V. Pecuarias (48 elementos)		CAÑADA DE MIRABUNDO Y POZUELA	9199.76 m	-

1

Simultáneamente, el plugin consulta la **API de EIDOS** para identificar las especies presentes en el área de estudio. El sistema genera un listado con el nombre común y científico de cada taxón, incluyendo un acceso directo a su ficha en el catálogo oficial del EPNB mediante un hipervínculo integrado en el **Taxon ID**.

2. Riqueza de Especies (Clasificación Taxonómica)

Imagen	Taxón ID	Nombre Común	Nombre Científico	Grupo
	12283	Ratón de campo	Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)	Mamíferos
	12151	Rata de agua	Arvicola sapidus G. S. Miller, 1908	Mamíferos
	10961	Corzo	Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)	Mamíferos







Área privada   [Español](#)

ACERCA DE... ÁREAS TEMÁTICAS RECURSOS NUESTROS DATOS GEOPORTALES ACTUALIDAD AYUDA CONTACTA

Home → Áreas Temáticas → Especies Silvestres → Inventario de Especies Silvestres EIDOS → 11350

MAMÍFEROS TERRESTRE NATIVA

[VOLVER A LA BÚSQUEDA](#)
[DESCARGAR FICHA](#)
[DESCARGAR CARTOGRAFÍA](#)

Genetta genetta (Linnaeus, 1758)

Nombre: Gineta
 Ámbito: Terrestre Origen: Nativa Identificador: 11350

Grupo Taxonómico

Mamíferos

Taxonomía

Reino: Animalia
 División o Filo: Chordata
 Clase: Mammalia
 Orden: Carnivora
 Familia: Viverridae
 Género: Genetta
 Especie: Genetta
 Autor: (Linnaeus, 1758)




- **Borrar Limpieza total:** Elimina todas las capas temporales del mapa, borra la tabla y vacía el grupo "Consultas IEPNB" para empezar de cero.

Módulo 2: Pestaña "Buscador"

Esta pestaña funciona como un motor de búsqueda avanzado para localizar y cargar rápidamente delimitaciones administrativas y figuras de protección. En lugar de navegar por pesadas capas de todo el territorio nacional, el usuario puede "llamar" al mapa solo aquello que necesita.

Se puede realizar una consulta por 2 vías, el primero por el nombre de la capa y el segundo por el atributo de información de las capas. Pudiendo realizar por ambas o por una de ellas exclusivamente. Por ejemplo, puedes buscar en el campo Tipo: Parque Natural, y el plugin va a devolver todas las capas cuya información sea Parque Natural (134 resultados).

IEPNB - Tools v1.0.3

IEPNB - Tools v1.0.3

Identificar Buscador Especies Servicios Web Fototeca CENEAM

Buscador Territorial

Capa: Todas las capas

Nombre: Ej: Doñana, Picos, Almonte...

Tipo/Info: Parque Natural

Ejecutar Búsqueda

Añadir todas Limpiar CSV

Finalizado. 134 resultados.

	Capa	Nombre	Información	Acción
1	ENP	Penyagolosa	Parque Natural	Añadir
2	ENP	Hoces del Río Duratón	Parque Natural	Añadir
3	ENP	Alt Pirineu	Parque Natural	Añadir
4	ENP	O Invernadeiro	Parque Natural	Añadir
5	ENP	Fuentes del Narcea Degañ...	Parque Natural	Añadir
6	ENP	Somiedo	Parque Natural	Añadir
7	ENP	Mondragó	Parque Natural	Añadir
8	ENP	Lagunas de la Mata y ...	Parque Natural	Añadir
9	ENP	Chera-Sot de Chera	Parque Natural	Añadir
10	ENP	Alto Tajo	Parque Natural	Añadir
11	ENP	Moncayo	Parque Natural	Añadir
12	ENP	Valderejo	Parque Natural	Añadir
13	ENP	Doñana	Parque Natural	Añadir
14	ENP	Bahía de Cádiz	Parque Natural	Añadir
15	ENP	Corona Forestal	Parque Natural	Añadir

Con el botón de Añadir Todas, se pueden cargar todos los resultados en una sola acción.

Para garantizar una cobertura integral, el buscador de **IEPNB Tools** no se limita a nombres geográficos, sino que realiza una batida en tiempo real sobre las siguientes bases de datos oficiales:

- Límites Administrativos: Comunidades Autónomas (CCAA), Provincias y Términos Municipales (TTMM) de toda España.
- Espacios Naturales Protegidos (ENP): Parques Nacionales, Naturales, Reservas, etc.
- Red Natura 2000 (RN2000): Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
- Montes de Utilidad Pública (MUP): Catálogo de montes gestionados o protegidos.
- Vías Pecuarias: Trazados de cañadas, cordeles y veredas.
- IBAs (Important Bird Areas): Áreas vitales para la conservación de las aves a nivel internacional.
- Áreas Marinas Protegidas (RAMPE): Espacios marinos protegidos incluidos en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España.
- Riqueza de Especies: Malla territorial con información sobre la concentración y distribución de biodiversidad.
- Convenios Internacionales:
 - Reservas de la Biosfera (MAB): Áreas reconocidas por el programa "Hombre y Biosfera" de la UNESCO.
 - Humedales RAMSAR: Zonas húmedas de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.
 - Áreas OSPAR: Espacios marinos protegidos para la conservación del Atlántico Nordeste.
 - ZEPIM: Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo.
 - Geoparques: Áreas geográficas unificadas con sitios y paisajes de importancia geológica internacional (UNESCO).



Módulo 3: Pestaña "Especies" (EIDOS)

Este módulo constituye el puente de acceso directo a la API del **Inventario Español de Especies Silvestres**. Su objetivo es facilitar la localización de taxones y la visualización de su presencia en el territorio nacional.

1. Capacidades de Búsqueda Multivariable

El sistema de búsqueda ha sido diseñado para ser versátil y exhaustivo, permitiendo al usuario localizar información mediante tres criterios principales:

- **Taxon ID oficial:** Para búsquedas precisas por código de inventario.
- **Nombre Científico:** Búsqueda por nomenclatura taxonómica (ej. *Lynx pardinus*).
- **Nombre Común:** Búsqueda por denominación vernácula (ej. *Lince ibérico*).

**** Sensibilidad Ortográfica:** El buscador requiere rigor en el uso de tildes y caracteres especiales. Para asegurar el éxito de la consulta, asegúrese de escribir el término respetando la ortografía oficial del catálogo.

El módulo procesa el término introducido y devuelve de forma agregada todos los registros que coincidan con los criterios de búsqueda en cualquiera de los campos mencionados.



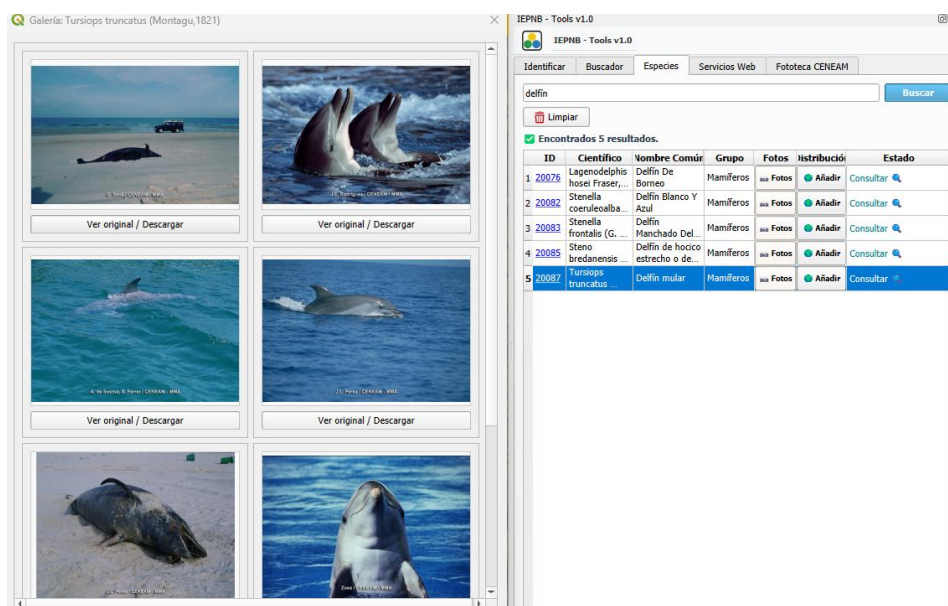
The screenshot shows the 'IEPNB - Tools v1.0' web application. The 'Especies' tab is selected. The search bar contains 'delfin' and the 'Buscar' button is visible. Below the search bar, there is a 'Limpiar' button. The results section shows 'Encontrados 5 resultados.' followed by a table of 5 results.

ID	Científico	Nombre Común	Grupo	Fotos	Distribución	Estado
1 20076	Lagenodelphis hosei Fraser,...	Delfin De Borneo	Mamíferos	Fotos	Añadir	Consultar
2 20082	Stenella coeruleoalba...	Delfin Blanco Y Azul	Mamíferos	Fotos	Añadir	Consultar
3 20083	Stenella frontalis (G. ...	Delfin Manchado Del...	Mamíferos	Fotos	Añadir	Consultar
4 20085	Steno bredanensis ...	Delfin de hocico estrecho o de...	Mamíferos	Fotos	Añadir	Consultar
5 20087	Tursiops truncatus ...	Delfin mular	Mamíferos	Fotos	Añadir	Consultar

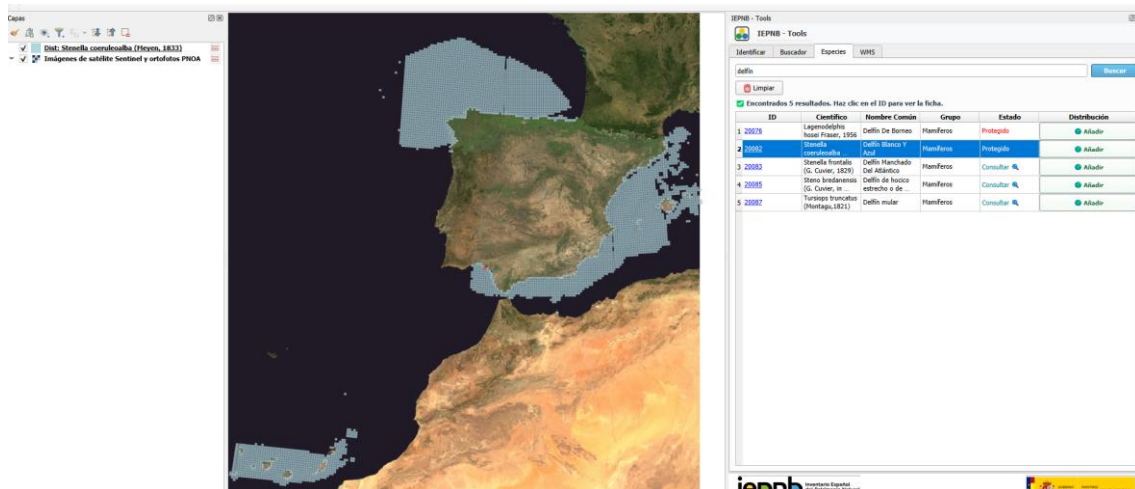
2. Acceso a Información y Cartografía

Una vez localizados los resultados, el plugin despliega las siguientes funcionalidades avanzadas:

- **Estatus de Protección:** Permite consultar de forma inmediata el régimen de protección legal de la especie seleccionada.
- **Vínculo al Catálogo Oficial:** Cada registro incluye un hipervínculo directo desde el **Taxon ID** al portal oficial del IEPNB. Esto garantiza el acceso en tiempo real a la ficha técnica completa y actualizada en el sistema **EIDOS**.
- **Acceso a las fotos vinculadas a la API EIDOS**



- **Distribución Geográfica:** Si la información cartográfica está disponible en el servidor, el usuario puede ejecutar la opción de **"Añadir"**. El plugin descargará automáticamente la cuadrícula de distribución y la representará sobre el mapa de QGIS, aplicando una simbología específica para su análisis.



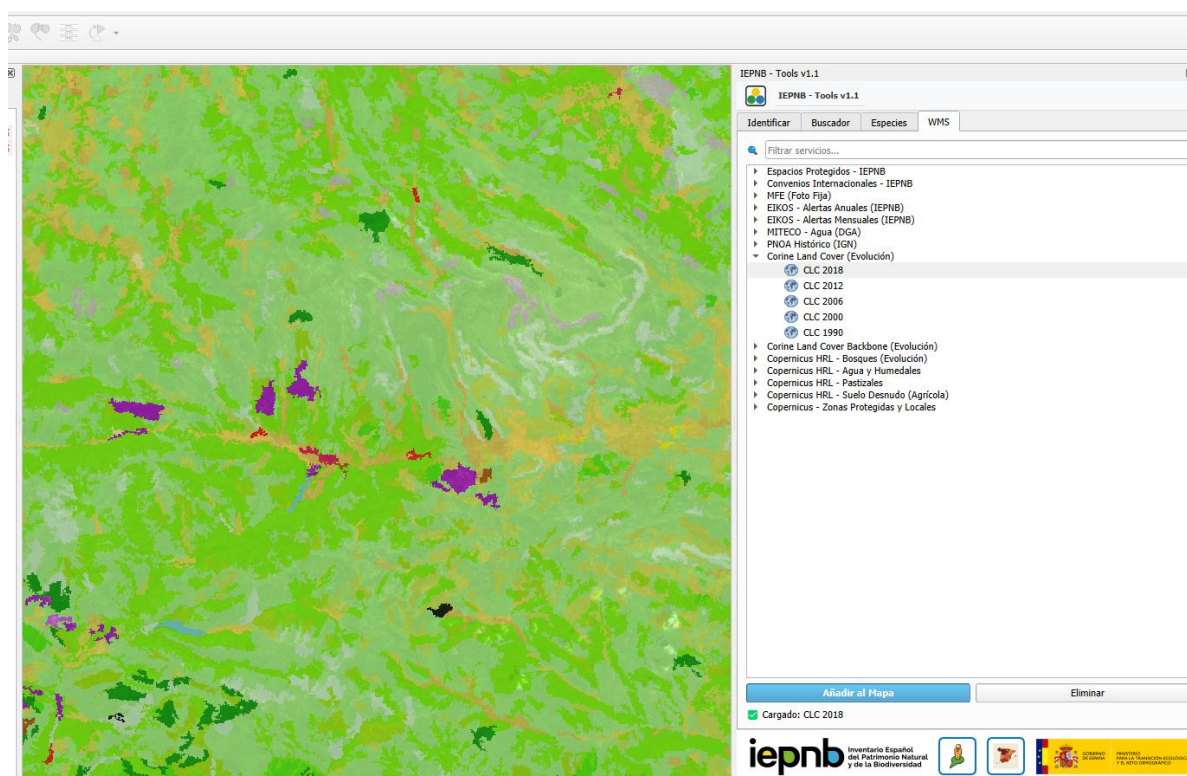
Módulo 4: Pestaña "Servicios Web"

Este módulo actúa como un catálogo centralizado y dinámico de servicios web geográficos (WMS/WMTS). Su función principal es permitir al personal del MITECO el acceso inmediato a las capas oficiales de referencia, ortofotos históricas y bases de datos europeas, sin necesidad de configurar manualmente las conexiones ni preocuparse por los sistemas de coordenadas en QGIS.

1. Interfaz y Botones de Acción

La pestaña está diseñada para ser rápida e intuitiva, contando con los siguientes controles:

- **Buscador Inteligente (🔍 Filtrar servicios...):** Permite localizar cualquier capa escribiendo parte de su nombre. El árbol de catálogos se filtra en tiempo real. Al borrar el texto, el sistema restaura automáticamente la visibilidad completa de todas las carpetas.
- **Botón "Añadir al Mapa":** Carga el servicio seleccionado en el visor de QGIS. *(Atajo: También se puede añadir haciendo doble clic directamente sobre el nombre de la capa en la lista).*
- **Botón "Eliminar":** Retira del mapa de QGIS el servicio que esté seleccionado en ese momento en la lista, manteniendo el proyecto limpio.
- **Gestión de Capas:** Todas las capas añadidas desde esta pestaña se agrupan automáticamente en QGIS bajo el directorio prioritario **"Servicios Web"**, manteniéndose siempre ordenadas.



2. Catálogo de Capas y Servicios Disponibles

La herramienta agrupa la cartografía en categorías temáticas desplegables. Actualmente, el plugin da acceso directo a las siguientes bases de datos:

1. Bases de Datos IEPNB y MITECO:
 - Espacios Protegidos - IEPNB: Espacios Naturales Protegidos (ENP), Red Natura 2000 (RN2000), IBAs, Áreas Marinas Protegidas (RAMPE), Montes de Utilidad Pública (MUP) y Vías Pecuarias.
 - Convenios Internacionales - IEPNB: Reservas de la Biosfera (MAB), OSPAR, RAMSAR, ZEPIM y Geoparques.
 - MFE (Foto Fija): Mapa Forestal de España clasificado por Tipo de Bosque y Uso.
 - MITECO - Agua (DGA): Cartografía oficial de la Dirección General del Agua, incluyendo Ríos, Demarcaciones Hidrográficas, Embalses y Presas.
 - Sistema de Alertas EIKOS (IEPNB):
 - Alertas Anuales: Histórico de alertas de afección a la vegetación desde 2020 hasta 2024.
 - Alertas Mensuales: Desglose detallado mes a mes (Enero a Diciembre) para el seguimiento continuo del territorio.
2. Evolución del Territorio y Ortofotos:
 - PNOA Histórico (IGN): Colección completa de ortofotos anuales desde 2004 hasta 2023, incluyendo vuelos históricos fundamentales (Interministerial 1973-1986, Nacional 1981-1986, OLISTAT, SIGPAC y el Vuelo Americano Serie B de 1956-1957).
 - Corine Land Cover (CLC): Evolución de la ocupación del suelo europea en los años 1990, 2000, 2006, 2012 y 2018.
 - Corine Land Cover Backbone (CLC+): Nueva generación de cartografía de alta resolución para 2018, 2021 y 2023.
 - Programa Copernicus (Alta Resolución - HRL y Local):
 - Bosques: Evolución de la Densidad Arbórea (TCD) y el Tipo de Hoja (DLT) para 2018 y 2021.
 - Agrícola y Pastizales: Capas de Suelo Desnudo (2018, 2021, 2023) y Pastizales (2018).
 - Agua y Humedales: Estado de humedad del suelo y masas de agua (2018).
 - Zonas Protegidas y Locales (2018): Cartografía de detalle para Zonas Costeras, Zonas Ribera, espacios Natura 2000 y Arbolado Urbano (Urban Atlas).



Módulo 5: Fototeca CENEAM

Este módulo actúa como una pasarela entre la [Fototeca CENEAM: fotografías sobre naturaleza y medio ambiente](#) y el plugin, permitiendo al usuario buscar por cualquier tipo de información que pudiera estar contenida en este catálogo. Al buscar, el sistema mostrará los resultados junto con dos botones: uno para descargar la imagen y otro para visualizarla.



Cabe recordar que las imágenes son propiedad del CENEAM - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y que su uso está sujeto a las condiciones de la Fototeca CENEAM."